



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Dia, Fecha:	Sabado, xx/xx/2025
Hora de inicio:	XX:XX

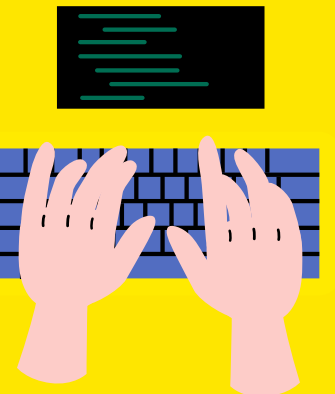
Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Nombre del auxiliar

Clase 7

PRÁCTICA DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

SECCIÓN X
CÓDIGO DEL CURSO 090



AGENDA DE LA CLASE:



Review Tarea 2

Lectura del proyecto

Intro a la progra VBA

Foro de la semana

¿Dudas?

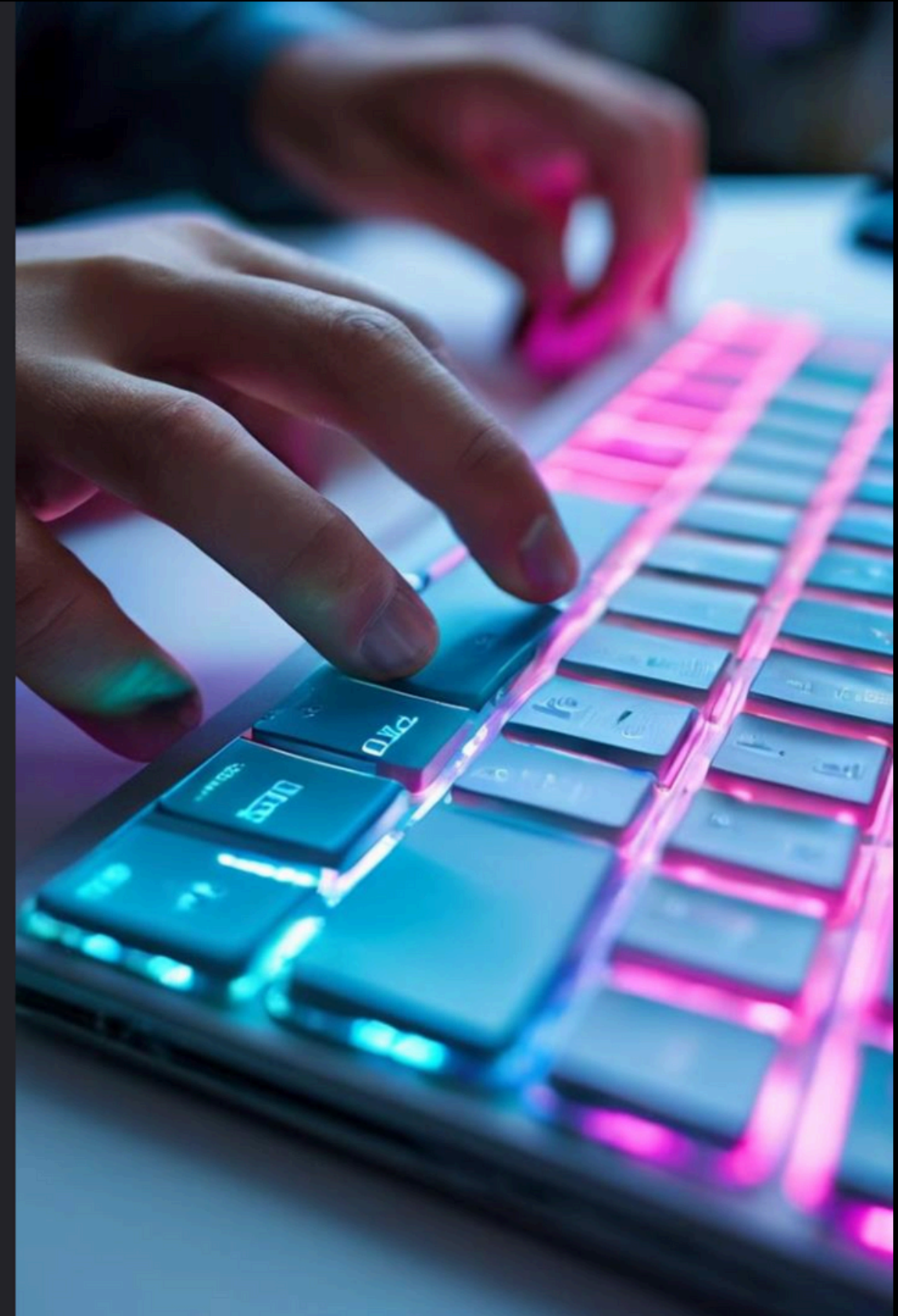


Introducción a la programación con VBA

VBA, abreviatura de Visual Basic for Applications, es un lenguaje de programación que se utiliza en Microsoft Office.

VBA facilita la automatización de tareas repetitivas, personalizando aplicaciones y creando nuevas funcionalidades.

 by Gregory Ramses



¿Qué es VBA?

Lenguaje de programación

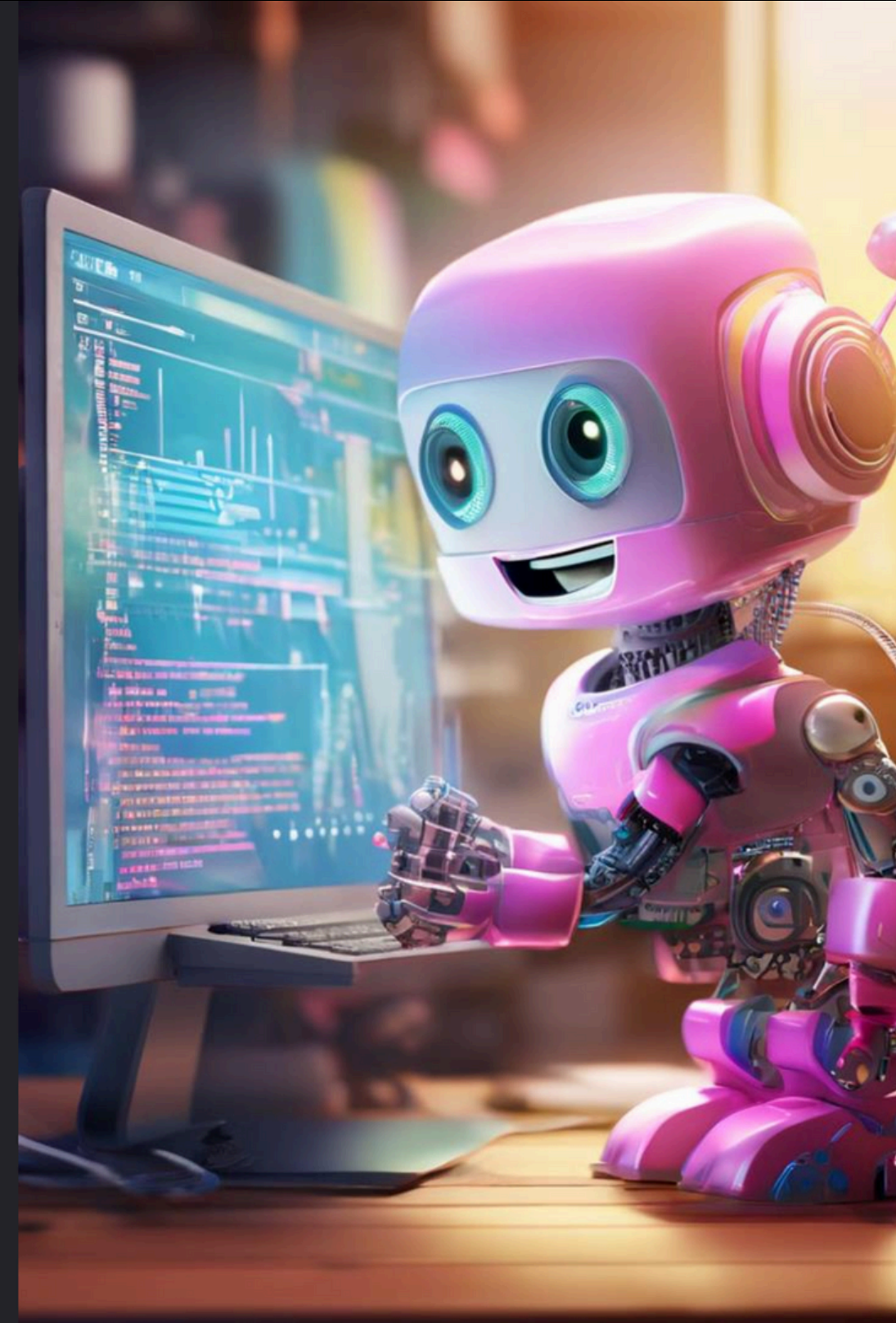
VBA significa Visual Basic for Applications. Es un lenguaje de programación diseñado para automatizar tareas en aplicaciones de Microsoft, como Excel, Word y Access.

Entorno integrado

VBA está integrado en estas aplicaciones, lo que permite a los usuarios crear macros, funciones personalizadas y otros elementos que amplían la funcionalidad.

Control y automatización

VBA proporciona un medio para controlar y automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y personalizar el flujo de trabajo.



Ventajas de utilizar VBA



Automatización de tareas

VBA te permite automatizar tareas repetitivas, liberando tiempo para enfocarte en trabajo más estratégico.



Personalización de aplicaciones

Personaliza las aplicaciones de Microsoft Office de acuerdo a tus necesidades específicas, aumentando la eficiencia de tu trabajo.



Integración con otras herramientas

VBA te permite conectar aplicaciones de Office con otras herramientas, creando soluciones completas e integradas.



Entorno de desarrollo de VBA

El entorno de desarrollo de VBA se encuentra integrado dentro de las aplicaciones de Microsoft Office, como Excel, Word, Access, entre otras. Para acceder al entorno de desarrollo, se debe utilizar la combinación de teclas Alt + F11. Una vez dentro, se visualizará el editor de código, donde se escribirán las macros VBA.

El editor de código de VBA proporciona herramientas que facilitan el proceso de desarrollo de macros, como el depurador, el autocompletado de código y la ayuda integrada. Las macros se ejecutan dentro del contexto de la aplicación de Office donde fueron creadas. En el caso de Excel, las macros pueden automatizar tareas repetitivas, manipular datos y crear interfaces de usuario personalizadas.



Sintaxis básica de VBA



Declaraciones

Las declaraciones definen variables, procedimientos y otros elementos del código.



Sentencias

Las sentencias ejecutan acciones, como asignar valores a variables o realizar cálculos.



Comentarios

Los comentarios explican el código y lo hacen más legible.



Operadores

Los operadores realizan operaciones matemáticas, lógicas o de comparación.





Variables y tipos de datos en VBA

1

Declaración de variables

En VBA, se declaran variables usando la palabra clave "Dim" seguida del nombre de la variable y su tipo de datos. Por ejemplo, "Dim myVariable As Integer".

2

Tipos de datos básicos

Los tipos de datos básicos en VBA incluyen Integer, String, Boolean, Date, Double, Long, y Variant. Cada tipo de datos representa un tipo específico de información.

3

Asignación de valores

Se asignan valores a las variables usando el operador de asignación "=". Por ejemplo, "myVariable = 10".

4

Alcance de variables

El alcance de una variable define dónde es accesible. Las variables pueden ser locales, globales, o de nivel de módulo.



Estructuras de control en VBA

Las estructuras de control son esenciales para crear programas VBA flexibles y poderosos. Permiten controlar el flujo de ejecución del código, ejecutando ciertas partes del código en función de las condiciones. Estas estructuras ayudan a que el código sea más legible y fácil de depurar.

1

Sentencia If

Evalúa una condición y ejecuta código específico si se cumple.

2

Sentencia Select Case

Evalúa una expresión y ejecuta el código asociado al caso que coincida.

3

Bucles For y While

Ejecutan un bloque de código repetidamente hasta que se cumple una condición específica.

Cada estructura de control tiene su propia sintaxis y aplicaciones únicas. Es importante comprender el propósito y la implementación de cada una para escribir código VBA efectivo y eficiente.





LIVE



Operadores y expresiones en VBA

Operadores Aritméticos

Los operadores aritméticos, como suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/) y módulo (Mod), permiten realizar cálculos matemáticos.

Operadores de Comparación

Los operadores de comparación, como igual (=), distinto de (<>), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual que (>=) y menor o igual que (<=), se utilizan para comparar valores.

Operadores Lógicos

Los operadores lógicos, como AND, OR y NOT, combinan expresiones booleanas para crear condiciones más complejas.

Operadores de Concatenación

El operador de concatenación (&) une cadenas de texto para crear una sola cadena.



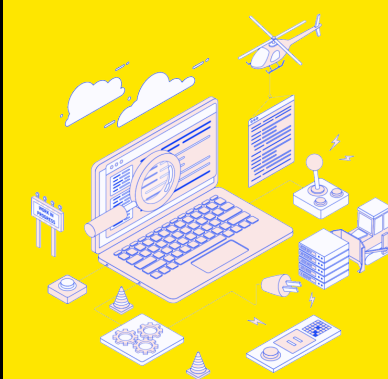
Funciones y subrutinas en VBA

Funciones

Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica y devuelven un valor. Se pueden usar en expresiones y asignar su valor a una variable. Las funciones pueden recibir parámetros de entrada y producir un resultado.

Subrutinas

Las subrutinas son bloques de código que realizan una serie de acciones. No devuelven un valor. Las subrutinas pueden recibir parámetros de entrada, pero no producen un resultado. Se usan para realizar tareas específicas, como mostrar un mensaje o manipular datos.



Interacción con Excel a través de VBA

VBA permite una interacción estrecha con Excel. Puedes controlar elementos como hojas, celdas, filas, columnas y libros de trabajo.

VBA proporciona objetos y métodos para acceder a los datos de Excel, manipular su formato y realizar acciones como la apertura y cierre de archivos.



Manipulación de datos en Excel con VBA



Lectura y Escritura

VBA permite leer datos de hojas de cálculo, filas y columnas, y escribir datos en celdas específicas.



Filtrado y Ordenación

VBA facilita la aplicación de filtros a conjuntos de datos y ordenarlos según criterios específicos.



Agrupación y Resumen

Automatiza la creación de tablas de resumen y la agregación de datos con funciones como SUMA, PROMEDIO y CONTAR.

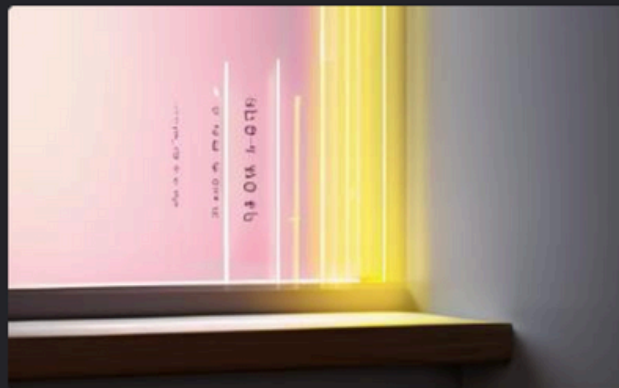


Análisis Avanzado

Realiza análisis de datos complejos, como la creación de tablas dinámicas y la generación de gráficos personalizados.

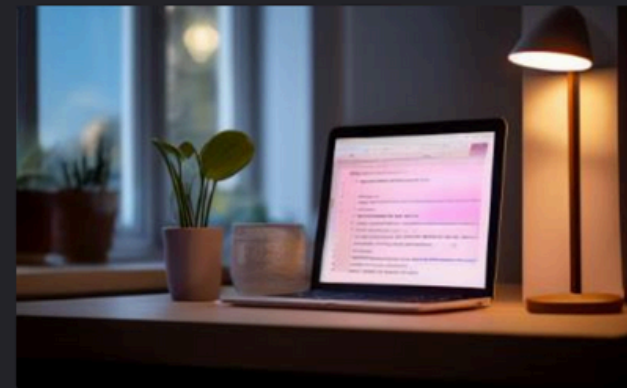


Interacción con Word usando VBA



Automatización de Tareas

VBA permite automatizar tareas repetitivas en Word, como la creación de documentos, la inserción de imágenes, la edición de texto, y la impresión.



Personalización de Documentos

VBA permite personalizar documentos de Word, incluyendo la creación de plantillas personalizadas, la adición de campos de formulario y la automatización de tareas complejas.



Integración con Otros Programas

VBA permite integrar Word con otros programas, como Excel y PowerPoint, lo que permite automatizar procesos más complejos y aumentar la productividad.



Creación de Interfaces de Usuario

VBA permite crear interfaces de usuario personalizadas para Word, lo que facilita la interacción con el programa y la realización de tareas específicas.



Automatización de tareas repetitivas con VBA

1

Identificar tareas repetitivas

Primero, debemos identificar las tareas que realizamos con frecuencia y que son tediosas o propensas a errores.

2

Grabar una macro

VBA nos permite registrar nuestras acciones en Excel y convertirlas en código, creando una macro para automatizar la tarea.

3

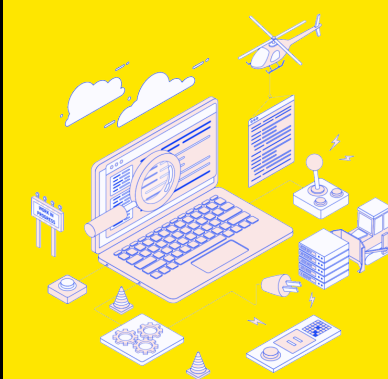
Ajustar el código

El código de la macro se puede editar y mejorar para hacerlo más eficiente, flexible y adaptable a diferentes situaciones.

4

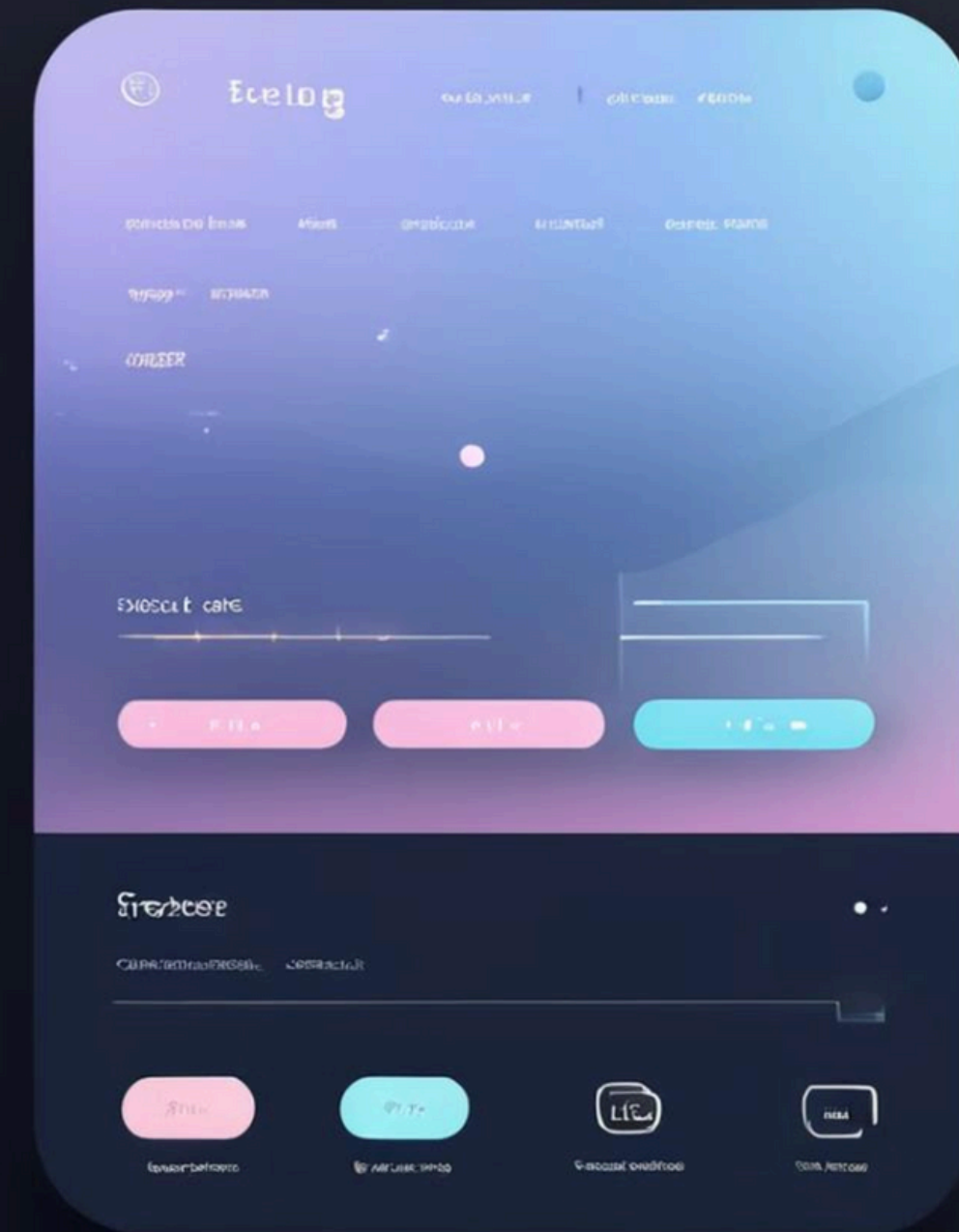
Ejecutar la macro

La macro se puede ejecutar en cualquier momento con un solo clic, ahorrando tiempo y esfuerzo.



Creación de interfaces de usuario con VBA

VBA permite crear interfaces de usuario personalizadas para las aplicaciones de Excel. Estas interfaces pueden incluir botones, cuadros de texto, listas desplegables y otros elementos.





Depuración y resolución de problemas en VBA

Uso del depurador

El depurador de VBA es una herramienta esencial para identificar y solucionar errores en el código. Permite ejecutar el código paso a paso y observar el estado de las variables, lo que facilita la detección de problemas.

Mensajes de error

Los mensajes de error proporcionan información valiosa sobre el problema que se está produciendo. Es importante leerlos cuidadosamente para comprender la causa del error y tomar las medidas correctivas adecuadas.

Pruebas y validación

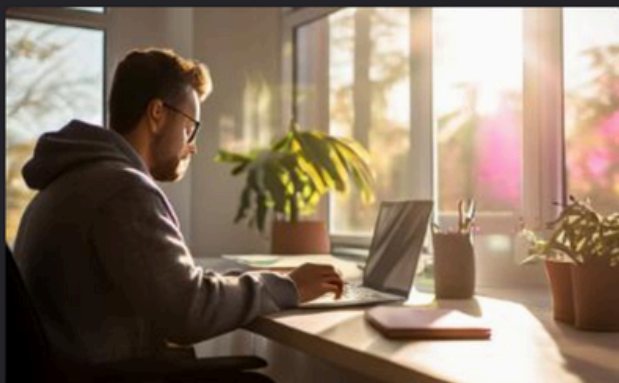
Realizar pruebas exhaustivas del código antes de su implementación es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento. Se recomienda probar el código en diferentes escenarios para verificar su comportamiento.

Documentación y comentarios

Una buena documentación y comentarios en el código facilitan su comprensión y mantenimiento. Esto es especialmente útil cuando se está depurando o resolviendo problemas.



Buenas prácticas de programación en VBA



Comentarios claros y concisos

Utilizar comentarios para explicar el código, aumentar la legibilidad y facilitar el mantenimiento.



Estructura de código organizada

Dividir el código en módulos, funciones y procedimientos para mejorar la organización y la modularidad.



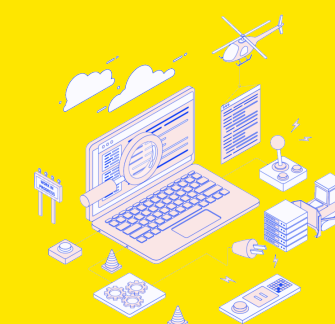
Pruebas exhaustivas

Realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del código y detectar errores tempranamente.



Colaboración y revisión de código

Trabajar en equipo para compartir conocimientos y mejorar la calidad del código.



**¿Tienes alguna
pregunta?**



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

